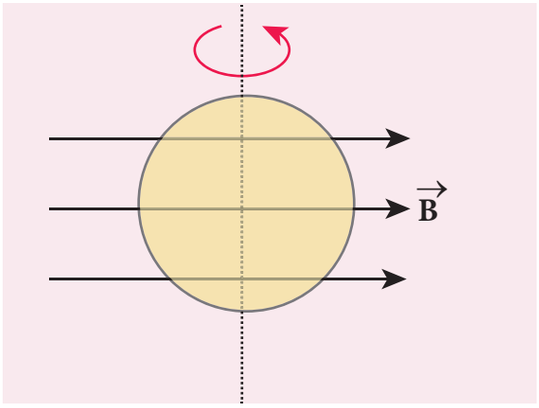
$$\Phi_B = 4.1 \times 10^{-5} \times 3 \times \cos 43^\circ$$
$$= 4.1 \times 10^{-5} \times 3 \times 0.7314$$
$$= 89.96\ \mu\text{Wb}$$

எடுத்துக்காட்டு 4.2

5×10^{-2} m^2 பரப்புள்ள ஒரு வட்ட வடிவச் சுற்று, 0.2 T சீரான காந்தப்புலத்தில் சுழல்கிறது. படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு சுற்றானது காந்தப்புலத்திற்கு செங்குத்தாக உள்ள அதன் விட்டத்தைப் பொருத்து சுழன்றால், சுற்றின் தளமானது (i) புலத்திற்கு செங்குத்தாக (ii) புலத்திற்கு 60° சாய்வாக மற்றும் (iii) புலத்திற்கு இணையாக உள்ளபோது சுற்றுடன் தொடர்புடைய காந்தப்பாயத்தைக் கணக்கிடுக.



தீர்வு:

$A = 5 \times 10^{-2}\,\text{m}^2$; $B = 0.2$ T

(i) $\theta = 0^\circ$;

$$\Phi_B = BA\cos\theta = 0.2 \times 5 \times 10^{-2} \times \cos 0^\circ$$
$$\Phi_B = 1 \times 10^{-2}\,\text{Wb}$$

(ii) $\theta = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$;

$$\Phi_B = BA\cos\theta = 0.2 \times 5 \times 10^{-2} \times \cos 30^\circ$$
$$\Phi_B = 1 \times 10^{-2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 8.66 \times 10^{-3}\,\text{Wb}$$

(iii) $\theta = 90^\circ$;

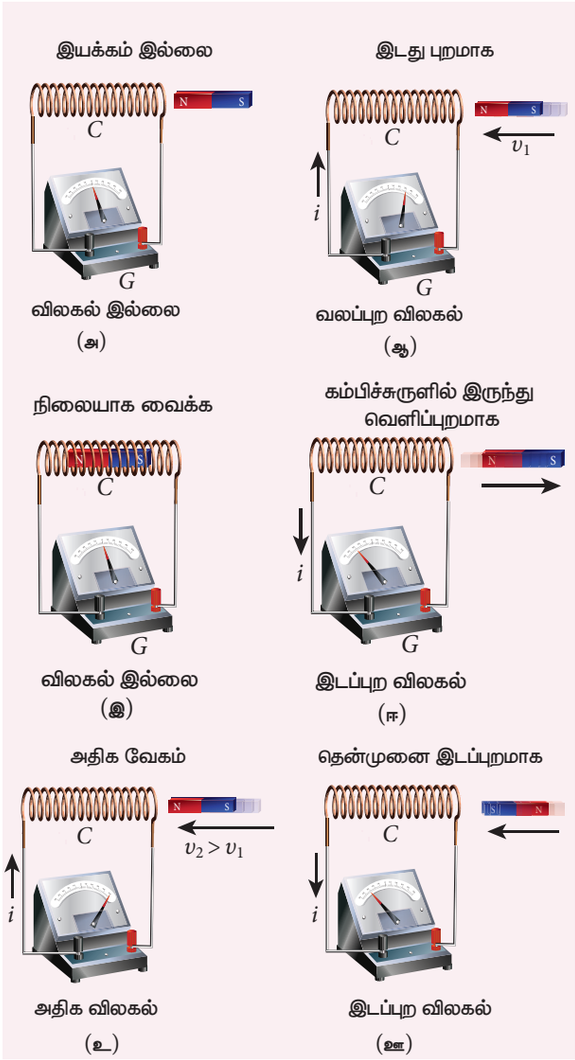
$$\Phi_B = BA\cos 90^\circ = 0$$

4.1.3 பாரடேயின் மின்காந்தத் தூண்டல் சோதனைகள்:

முதல் சோதனை:

காப்பிடப்பட்ட கம்பிச்சுருள் C மற்றும் கால்வனோமீட்டர் G ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ள மூடிய சுற்று ஒன்றைக் கருதுக (படம் 4.2 (அ)). சுற்றில் மின்னோட்டம் இல்லாததால் கால்வனோமீட்டர் விலகல் அடையாது.

நிலையான கம்பிச்சுருளினுள் சட்ட காந்தமானது அதன்வடமுனைகம்பிச்சுருளைநோக்கிஇருக்குமாறு நுழைக்கப்படும்போது கால்வனோமீட்டரில் ஒரு விலகல் ஏற்படுகிறது. இது கம்பிச்சுருளில் ஒரு மின்னோட்டம் பாய்வதைக் குறிக்கிறது (படம் 4.2(ஆ)). கம்பிச்சுருளினுள் காந்தத்தை நிலையாக வைக்கும்



படம் 4.2 பாரடேயின் முதல் சோதனை

12th Physics_Vol-1_Unit 4_Tamil Medium.indd 197 08-12-2022 12:09:43